

به نام خداوند بخشنده مهربان

گزارش پروژه

درس طراحی پایگاه داده

استاد امینی

ارائه‌دهندگان:

سارا قضاوی - آرش قوامی

۴۰۲۱۰۶۳۵۹ - ۴۰۲۱۰۶۳۴۸

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

فاز دوم، بخش اول: تولید و وارد کردن داده‌ها

در این فاز از پروژه، هدف اصلی تولید و واردسازی داده‌های موردنیاز سامانه فروشگاهی BDBKala در پایگاه داده طراحی‌شده در فاز پیشین بوده است. مطابق صورت پروژه، داده‌ها باید علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود، شامل داده‌های جدید متناسب با نیازمندی‌های تعریف‌شده نیز باشند و در عین حال از نظر ساختاری با طراحی پایگاه داده سازگار باقی بمانند. همچنین تاکید شده بود که ساختار داده‌ها تکراری نباشد و تاریخچه کیف پول کاربران با خریدهای ثبت‌شده همخوانی کامل داشته باشد. در این بخش فرآیند تولید داده، منطق طراحی، ابزارهای مورد استفاده و نحوه واردسازی اطلاعات را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

برای تولید داده‌های اولیه، از فایل اصلی داده‌های کامل فروشگاه استفاده کردیم که شامل اطلاعات محصولات، دسته‌بندی‌ها، هزینه‌ها، تخفیف‌ها و سوابق سفارش‌هاست. علاوه بر آن مشخصات تکمیلی محصولات را از فایل مجزای مربوط به ویژگی‌های کالا استخراج کردیم. این اطلاعات پایه، مبنای اصلی برای ایجاد رکوردهای جدول product و سایر جداول وابسته هستند. با توجه به اینکه در فایل‌های ورودی شناسه عددی یکتایی برای محصولات تعریف نشده بود، لازم بود مکانیزمی طراحی کنیم که بتوانیم برای هر محصول یک شناسه یکتای پایدار و غیرتکراری تولید کنیم. به همین منظور، شناسه هر محصول بر اساس ترکیب نام، دسته و زیردسته آن تولید می‌شود. این ترکیب را به عنوان یک کلید منطقی در نظر گرفتیم و با استفاده از تابع هش SHA1 آن را به یک مقدار عددی در بازه BIGINT تبدیل کردیم. برای اطمینان از سازگاری با نوع داده پایگاه داده، تنها بخشی از مقدار هش را استفاده کردیم تا از محدوده مجاز خارج نشود. این روش باعث شد شناسه‌ها هم یکتا باشند، هم تکرارپذیر و هم مستقل از ترتیب ورود داده‌ها تولید شوند.

سپس فرآیند تبدیل فایل‌های CSV به دستورات SQL از طریق اسکریپت‌های Python را پیاده‌سازی کردیم. در این اسکریپت‌ها، ابتدا داده‌ها را نرمال‌سازی کردیم و مقادیر خالی را به NULL تبدیل کردیم. همچنین رشته‌ها را به شکل ایمن برای درج در SQL escape تبدیل کردیم و مقادیر عددی را پس از اعتبارسنجی به صورت صحیح ذخیره کردیم. برای ستون specifications که از نوع JSONB تعریف شده بود، محتوای ویژگی‌ها را ابتدا از نظر ساختار JSON بررسی کردیم و سپس به صورت minified در پایگاه داده ذخیره کردیم. خروجی هر اسکریپت به صورت یک دستور INSERT چندرديفه تولید شده است تا فرآیند واردسازی با کارایی بالاتر و در قالب فایل‌های منظم SQL انجام شود.

مطابق صورت پروژه علاوه بر داده‌های موجود، لازم بود داده‌های جدیدی نیز تولید کنیم. به همین منظور اطلاعاتی مربوط به شعب، مدیران، تامین‌کنندگان، مشتریان و سفارش‌های جدید ایجاد کردیم. در تولید سفارش‌های جدید تنوع در وضعیت سفارش، روش پرداخت، نوع ارسال و تاریخ‌های ثبت و ارسال را در نظر گرفتیم تا داده‌ها بازتابی واقع‌بینانه از یک سامانه عملیاتی باشند. همچنین برای بازخوردها، امتیازها در بازه مجاز تعیین‌شده تولید شدند و درخواست‌های مرجوعی با وضعیت‌های معتبر تعریف گردیدند. در تمام این مراحل تلاش شد داده‌ها ساختار غیرتکراری داشته باشند و روابط کلید خارجی به درستی رعایت شوند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این فاز، بازسازی تاریخچه کیف پول کاربران بود. طبق توضیح پروژه، به دلیل تغییر ارائه‌دهنده خدمات کیف پول، تنها موجودی نهایی کاربران در اختیار سیستم قرار گرفته و تاریخچه تراکنش‌ها حذف شده است. بنابراین لازم بود تاریخچه‌ای تولید شود که با خریدهای انجام‌شده سازگار باشد. برای این منظور، ابتدا تمام سفارش‌های پرداخت‌شده هر مشتری را استخراج کردیم و مجموع مبالغ پرداختی را محاسبه کردیم. سپس برای هر پرداخت، یک تراکنش برداشت از کیف پول ثبت کردیم. در صورت نیاز تراکنش‌های واریز اولیه را نیز تعریف کردیم تا موجودی نهایی کیف پول برابر با مجموع واریزها منهای برداشت‌ها باشد. به این ترتیب، رابطه منطقی بین تراکنش‌های کیف پول، خریدهای انجام‌شده و موجودی نهایی کاملاً برقرار شده و از ناسازگاری داده‌ای جلوگیری کرده‌ایم.

پس از تولید فایل‌های SQL مربوط به هر جدول، فرآیند واردسازی داده‌ها در PostgreSQL را انجام دادیم. ابتدا جداول با اجرای اسکریپت ساختار پایگاه داده ایجاد شدند و سپس فایل‌های درج داده اجرا گردیدند. در پایان، با اجرای پرس‌وجوهای شمارشی، صحت ورود داده‌ها را بررسی کردیم. همچنین سازگاری کلیدهای خارجی، معتبر بودن مقادیر عددی، صحت ساختار JSON و انطباق موجودی کیف پول با تراکنش‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم.